

Università degli Studi di Genova

DITEN

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni



**Gestione del Power Management portatile
nei Sistemi Embedded**

Tesi di Laurea Triennale in
Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione - IETI

Relatore: Prof. Rodolfo Zunino

Candidato: Emanuele Negrino

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Il contesto dell'elettronica portatile	3
1.2	La problematica	3
1.2.1	Il divario tecnologico (The Voltage Gap)	3
1.2.2	La continuità di servizio	4
1.3	Obiettivi della Tesi e specifiche di progetto	4
1.4	Efficienza Energetica e Sostenibilità	4
2	Fondamenti Teorici	5
2.1	Tecnologie di Accumulo Energetico	5
2.1.1	Struttura generale della batteria	5
2.1.2	Specifiche delle batterie	6
2.1.3	Fenomeni di Isteresi: L'Effetto Memoria	7
2.1.4	Tipologie di batterie	8
2.1.5	Principi e caratteristiche delle celle al Litio	8
2.1.6	L'algoritmo CC-CV	11
2.2	Circuiti di Ricarica	12
2.2.1	Caricabatterie Lineare	12
2.2.2	Caricabatterie Switching	12
2.3	Metodologie di stima dello Stato di Carica (SOC)	12
2.3.1	Metodo del Coulomb Counting	12
2.3.2	ModelGauge	13
2.4	Convertitori Elettronici	13
2.4.1	Classificazione dei Convertitori	13
2.4.2	Regolatori DC-DC	13
2.4.3	Note sull'efficienza reale	18
3	Progetto Sviluppato	19
3.1	Progettazione del Circuito	19
3.1.1	Circuito di Alimentazione e Power Path	19
3.1.2	Circuito di Ricarica (Linear Charger)	20
3.1.3	Circuito di Protezione (BMS)	20
3.1.4	Circuito di Conversione DC-DC	20
3.1.5	Monitoraggio e Interfacciamento	21
3.1.6	Sviluppo della Libreria Software	23
3.2	Simulazioni del circuito	23
3.2.1	Simulazione del Power Path Management	23
3.2.2	Validazione delle Logiche di Controllo	24
3.3	Design del PCB	24
3.3.1	Layout del Power Path e Ricarica	24
3.3.2	Layout del Convertitore Buck-Boost	25
3.3.3	Connettori e Test Pad	25
3.4	Esportazione e Produzione del PCB	26
3.4.1	Generazione dei File di Produzione	26
3.5	Piano di Assemblaggio	27

4	Test e verifiche	28
4.1	Strumentazione	28
4.2	Test effettuati	28
4.2.1	Verifica Ricarica	28
4.2.2	Verifica Buck-Boost	28
4.2.3	Test Power Path	29
4.2.4	Interfaccia MCU e stato batteria	30
4.2.5	Efficienza	31
4.2.6	Condizioni limite e analisi termica	32
5	Conclusioni	34
5.1	Obiettivi Raggiunti	34
5.2	Risultati Sperimentali e Software	34
5.3	Possibili applicazioni	34
5.4	Sviluppi Futuri	35
	Bibliografia	36
	Sitografia	37

1. Introduzione

1.1 Il contesto dell'elettronica portatile

Negli ultimi decenni, l'elettronica di consumo e industriale ha subito una trasformazione radicale, passando da **sistemi stazionari cablati** a **dispositivi mobili**, come indossabili (*wearable*) e IoT (*Internet of Things*).

In questo scenario la sfida principale non riguarda più soltanto la potenza di calcolo, bensì l'**autonomia energetica**.

Il contesto in cui si inserisce questo lavoro di tesi è quello dei dispositivi **battery-powered** che richiedono elevate prestazioni, dimensioni contenute e soprattutto una gestione del **power-path**¹. Tutti questi apparati condividono un'architettura comune che necessita di una gestione intelligente dell'energia.

1.2 La problematica

La progettazione di un sistema di alimentazione portatile deve risolvere un disallineamento fondamentale tra le sorgenti di energia disponibili e i carichi da alimentare.

1.2.1 Il divario tecnologico (The Voltage Gap)

La chimica delle batterie moderne, in particolare quella al Litio, impone tensioni di cella che variano dinamicamente durante la scarica (tipicamente da 4.2 V a 3.0 V). Tuttavia, i sottosistemi elettronici standard come: microcontrollori, display, sensori, porte USB Host, ecc, possono **richiedere una tensione di alimentazione stabile e fissa differente**, come 5.0 V o 3.3 V.

Questo disallineamento rende impossibile il collegamento diretto tra batteria e carico. È necessario quindi interporre un'interfaccia elettronica di potenza capace di:

- **elevare la tensione di batteria (variabile) a una tensione di sistema stabile;**
- **massimizzare l'efficienza del sistema, assicurando che la maggior parte dell'energia immagazzinata sia effettivamente utilizzabile, minimizzando le perdite per effetto Joule.**

¹ Architettura hardware e tecniche di gestione che controllano e dirigono il flusso di energia dalle diverse fonti disponibili al dispositivo utilizzatore.

1.2.2 La continuità di servizio

Un altro requisito critico è la **ricarica**. L'utente deve poter ricaricare il dispositivo (magari tramite standard USB a 5 V) **senza interromperne il funzionamento** e quindi **senza rimuovere la batteria** per effettuarne la ricarica. Il sistema deve quindi essere in grado di gestire, in modo automatico e trasparente, il flusso di potenza da due (o più) sorgenti distinte, come la sorgente esterna e la batteria interna, garantendo stabilità verso il carico.

1.3 Obiettivi della Tesi e specifiche di progetto

Lo scopo di questo elaborato è la progettazione, l'analisi e la realizzazione su PCB (*Printed Circuit Board*²) di una **Power Management Unit (PMU)** integrata. Il dispositivo realizzato dovrà soddisfare le seguenti specifiche funzionali:

1. **Gestione della Batteria:** Ricarica sicura di una cella ai **Polimeri di Litio (Li-Po)** singola (1S) mediante algoritmo CC-CV.
2. **Regolazione dell'Uscita:** Generazione di una tensione stabile a 5 V tramite conversione DC-DC Step-Up (Boost), capace di erogare almeno 1 A – 5 W.
3. **Power Path Management:** Commutazione automatica della sorgente di ingresso con priorità all'alimentazione esterna, permettendo il funzionamento del carico anche durante la ricarica della batteria, senza la necessità di rimozione di quest'ultima.
4. **Compattezza e Integrazione:** Realizzazione di un layout fisico ottimizzato per ridurre ingombri e rispettando le specifiche dei componenti e delle case produttrici.

1.4 Efficienza Energetica e Sostenibilità

In un dispositivo alimentato a batteria, l'efficienza di conversione non è solo un parametro prestazionale, ma un fattore chiave per la **sostenibilità del prodotto**. Massimizzare l'efficienza (η) significa:

- **Estendere l'autonomia:** Riducendo la frequenza dei cicli di ricarica necessari.
- **Aumentare la vita utile della cella:** Cicli di ricarica meno frequenti, ritardando l'invecchiamento chimico della cella e riducendo la produzione di rifiuti elettronici (RAEE).
- **Gestione Termica:** Un'alta efficienza riduce la potenza dissipata in calore, permettendo di evitare ingombranti dissipatori e mantenendo il dispositivo compatto.

²In Italiano, Circuito Stampato, è il supporto fisico su cui sono montati e connessi i componenti di un dispositivo.

2. Fondamenti Teorici

2.1 Tecnologie di Accumulo Energetico

Nel panorama attuale dell'elettronica embedded, l'autonomia energetica rappresenta uno dei vincoli progettuali più stringenti. Il passaggio da sistemi alimentati da rete fissa a dispositivi portatili impone l'utilizzo di sistemi di accumulo ad alta densità. Questo capitolo analizza le caratteristiche delle moderne batterie, evidenziandone i vantaggi e le criticità che influenzeranno la progettazione del circuito di ricarica.

2.1.1 Struttura generale della batteria

Una batteria è un **dispositivo elettrochimico** in grado di immagazzinare energia sotto forma di energia chimica e di convertirla in energia elettrica quando necessario. La sua struttura fondamentale è composta da diversi elementi, ciascuno con un ruolo specifico nel processo di accumulo e rilascio dell'energia:

- **Anodo:** Elettrodo negativo della batteria durante la fase di scarica. È il materiale che tende a ossidarsi, rilasciando elettroni nel circuito esterno.
- **Catodo:** Elettrodo positivo della batteria durante la fase di scarica. È il materiale che tende a ridursi, accettando elettroni provenienti dal circuito esterno.
- **Elettrolita:** Sostanza che permette il movimento degli ioni tra anodo e catodo. Garantisce la continuità della reazione elettrochimica senza permettere il passaggio diretto degli elettroni.
- **Separatore:** Membrana che impedisce il contatto diretto tra anodo e catodo, prevenendo cortocircuiti, ma allo stesso tempo permette il flusso degli ioni.
- **Collettori di corrente:** Strati conduttivi metallici collegati agli elettrodi, che facilitano il trasferimento degli elettroni dal materiale attivo al circuito esterno.
- **Involucro:** Struttura isolante e resistente con l'obiettivo di ridurre gli stress meccanici.
- **Sistemi di sicurezza** come valvole di sfogo o circuiti di protezione.
- **Terminali elettrici** per la connessione al carico o al sistema di ricarica.

Funzionamento

Durante la scarica, l'**anodo rilascia elettroni che fluiscono verso il catodo attraverso il circuito esterno**, generando corrente elettrica. Contemporaneamente, gli **ioni si muovono attraverso l'elettrolita per bilanciare le cariche**. Nella fase di carica avviene il processo inverso: una sorgente esterna fornisce energia al sistema, permettendo agli ioni ed elettroni di tornare alle condizioni iniziali.

Connessioni circuitali tra batterie

Le batterie possono essere collegate tra loro in modi differenti per ottenere la tensione o la capacità desiderata. Le configurazioni più comuni sono il collegamento in **serie**, in **parallelo** e **misto**.

- **Collegamento in Serie**

Nel collegamento in **serie** le tensioni delle singole celle si sommano, mentre la capacità rimane invariata. Con n celle in serie:

$$nS \longrightarrow V_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n V_i$$

Questa configurazione è utilizzata quando è necessaria una tensione più elevata.

- **Collegamento in Parallelo**

Nel collegamento in **parallelo** le capacità si sommano, mentre la tensione rimane la stessa. Con n celle in parallelo:

$$nP \longrightarrow C_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

È utile quando si richiede una maggiore autonomia o correnti di scarica più elevate.

- **Collegamento Misto**

I collegamenti **serie-parallelo** combinano i vantaggi di entrambe le tecniche. Vengono utilizzati nei pacchi batteria di maggiore complessità, per ottenere tensioni elevate mantenendo al tempo stesso una capacità sufficiente.

es. $2S2P$

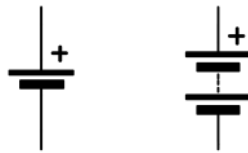


Figura 2.1: Simbolo circuitale della cella e batteria

2.1.2 Specifiche delle batterie

Le batterie sono caratterizzate da una serie di parametri fondamentali che ne definiscono il comportamento elettrico, la capacità di accumulo dell'energia, la sicurezza e la loro idoneità alle varie applicazioni. La comprensione di tali specifiche è essenziale per la corretta scelta e dimensionamento di un sistema di alimentazione portatile.

- **Capacità**

Viene espressa in mAh o Ah , rappresenta la quantità di carica che può essere erogata in condizioni nominali. Indica per **quanto tempo la batteria può sostenere un determinato carico** prima di scaricarsi completamente.

$$\text{Capacità } C = I \cdot t$$

dove:

- I è la **corrente erogata**,
- t è il **tempo di scarica**.

- **Tensione Nominale della Cella**

Esso è il valore di riferimento della cella, determinato dalla chimica utilizzata. Durante scarica e carica, la tensione reale varia rispetto a quella nominale, più o meno ampiamente in base alla tecnologia della batteria.

- **Densità Energetica**

Rappresenta la quantità di energia che può essere immagazzinata in relazione all'ingombro fisico della batteria. È il parametro chiave per i dispositivi portatili, in quanto determina il **compromesso tra autonomia, peso e dimensioni**. Si distingue in due metriche fondamentali:

- **Densità Gravimetrica (o Energia Specifica):** Espressa in Wh/kg , indica quanta energia è contenuta per unità di massa. È cruciale per applicazioni dove il peso è un vincolo (es. droni, wearable).

$$\rho_{\text{grav}} = \frac{E}{m}$$

- **Densità Volumetrica:** Espressa in Wh/L , indica quanta energia può essere contenuta in un determinato volume. È fondamentale quando lo spazio a disposizione nel case è limitato.

- **Corrente di Scarica**

Indica il **valore massimo di corrente che la batteria può erogare** senza subire danni o riduzioni significative della vita utile. Tale valore **definisce anche i limiti di corrente per la ricarica** della batteria e spesso viene espressa tramite il **C-rate**:

$$I_{\text{max}} = \text{Capacità} \cdot \text{C-rate}$$

Esempio: una batteria da 2000 mAh con C-rate 2C può fornire fino a 4000 mA.

- **Resistenza Interna**

Determina **quanto la tensione ai terminali cala quando la batteria eroga corrente**. Valori elevati comportano:

- maggiore dissipazione di potenza per effetto Joule,
- cadute di tensione,
- minore efficienza complessiva.

- **Cicli di Vita**

Indica **quante volte la batteria può essere caricata e scaricata** prima che la capacità scenda tipicamente all'80% del valore nominale. Dipende da:

- profondità di scarica (DoD¹),
- temperatura di utilizzo,
- corrente di carica/scarica,
- chimica della batteria.

- **Temperatura di Esercizio**

La batteria opera in un intervallo limitato di temperatura, che le limita all'uso in determinate applicazioni. **Temperature elevate accelerano il degrado**, mentre **temperature troppo basse riducono la capacità utilizzabile**.

2.1.3 Fenomeni di Isteresi: L'Effetto Memoria

Tra i parametri che discriminano la qualità di un accumulatore, è presente anche la **capacità del sistema di mantenere invariate le proprie prestazioni** indipendentemente dai cicli di carica e scarica precedenti. Questo concetto è spesso discusso sotto il termine di "Effetto Memoria".

Definizione e Meccanismo Elettrochimico

L'Effetto Memoria è un fenomeno che si manifesta quando una batteria viene **ripetutamente ricaricata prima di aver esaurito completamente la sua carica residua**. Questa caratteristica dipende fortemente dai componenti chimici e dà luogo ad una scarica completa prematura.

A livello microscopico, il fenomeno è causato da una modifica morfologica del materiale attivo sugli elettrodi. In condizioni di scariche parziali ripetute, la struttura cristallina del materiale attivo tende a modificarsi:

1. **Ricristallizzazione:** I cristalli che garantiscono una vasta superficie di contatto con l'elettrolita, tendono ad aggregarsi formando strutture cristalline più grandi e compatte.
2. **Aumento dell'Impedenza:** La diminuzione dell'area superficiale attiva comporta un aumento della resistenza interna e una minore reattività chimica.

¹Percentuale di energia che è stata prelevata da una batteria rispetto alla sua capacità totale

Invecchiamento (*Voltage Depression*)

È fondamentale fare distinzione tra la **perdita reale di capacità** (invecchiamento) e l'**effetto memoria**. In quest'ultimo caso, l'energia chimica è ancora presente nella cella, ma diventa inaccessibile alla tensione nominale richiesta, a differenza del primo caso, dove, dal punto di vista fisico, l'accumulatore non ha più la possibilità di trattenere e fornire l'energia richiesta.

Per un progettista, questo rappresenta una criticità severa da tenere a mente, per prevenire problematiche come quelle sopracitate.

2.1.4 Tipologie di batterie

Esistono differenti tipologie di batterie, differenziate per materiale chimico utilizzato. Ogni cella ha una **tensione nominale che varia in base al componente chimico**, che a sua volta offre vantaggi e svantaggi in determinate applicazioni. Elenchiamo di seguito alcune delle principali tipologie:

Batterie Primarie - Non Ricaricabili

Esse sono progettate per fornire energia fino all'esaurimento dei reagenti interni. Sono contraddistinte da semplicità d'uso e impieghi in applicazioni a basso consumo o dove la sostituzione frequente non è pratica, come telecomandi, sensori e dispositivi di emergenza.

Tipo	Tensione Nominale	Resistenza Interna	C-rate	Costo
Zinco-Carbonte	1.50 V	Media	0.05C–0.1C	Molto basso
Heavy Duty	1.50 V	Bassa	0.1C–0.2C	Molto basso
Alcaline	1.50 V	Bassa	0.2C–0.5C	Basso
Li-MnO ₂	3.00 V	Bassa	0.5C–1C	Medio-Alto
Zn-Ag ₂ O	1.55 V	Bassa	0.05C	Alto
Zinco-Aria	1.40 V	Media	0.05C	Medio

Batterie Secondarie - Ricaricabili

Esse, a differenza delle precedenti, sono in grado di invertire i processi di scarica tramite un'apposita procedura di ricarica elettrica. Presentano una maggiore versatilità e un costo operativo ridotto rispetto alle batterie primarie, rendendole ideali per applicazioni cicliche ad alta richiesta energetica, come dispositivi portatili, veicoli elettrici e sistemi di accumulo per energie rinnovabili.

Tipo	Tensione Nominale	Effetto Memoria	C-rate	Costo
Piombo-Acido	2.00 V/cella	Assente	0.1C–0.3C	Basso
NiCd	1.20 V	Forte	1C–5C	Medio
NiMH	1.20 V	Debole	0.5C–1C	Medio
Li-ion	3.60–3.70 V	Assente	1C (2C max)	Medio-Alto
Li-Po	3.70 V	Assente	10C–35C	Alto
NiZn	1.60 V	Debole	1C–3C	Medio
NiFe	1.20 V	Molto forte	0.1C–0.2C	Medio-Alto

2.1.5 Principi e caratteristiche delle celle al Litio

Come mostrato sopra, esistono svariate tipologie di batterie che sfruttano il Litio. Nel nostro caso trattiamo nel particolare solo le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) e ai polimeri di litio (Li-Po), che basano il loro funzionamento sul principio dell'*intercalazione*. Durante la fase di scarica, gli ioni di litio (Li^+) migrano dall'anodo al catodo, attraverso un elettrolita, generando un flusso di elettroni nel circuito esterno.

La tecnologia agli Ioni di Litio (Li-Ion)

Le batterie agli Ioni di Litio (Li-Ion) rappresentano la maggioranza delle applicazioni ed impiegano un elettrolita liquido organico, alloggiato all'interno di contenitori rigidi di tipo cilindrico (es. 18650, 21700). Sebbene la chimica interna sia condivisa con le celle Li-Po, la presenza dell'elettrolita liquido influenza densità energetica, sicurezza e comportamento elettrico.

I principali punti di forza delle celle Li-Ion sono:

- **Densità energetica elevata:** Le celle Li-Ion offrono una densità energetica superiore rispetto alle Li-Po, con valori tipici tra 180 Wh kg^{-1} e 260 Wh kg^{-1} . Ciò le rende ideali per applicazioni che richiedono elevata autonomia o grande energia immagazzinata per unità di volume.
- **Maggiore durata in cicli:** La vita utile risulta generalmente più elevata, con una migliore stabilità nel tempo.
- **Migliore robustezza meccanica:** L'involucro metallico rigido offre maggiore resistenza a urti, deformazioni e stress ambientali, aumentando l'affidabilità complessiva.
- **Costo inferiore:** I processi produttivi consolidati rendono le celle Li-Ion più economiche rispetto alle varianti Li-Po.

Tra gli svantaggi si segnala una resistenza interna generalmente maggiore, che limita i C-rate di scarica rispetto alle Li-Po, e una maggiore sensibilità a sovraccarico e surriscaldamento.

La tecnologia ai Polimeri di Litio (Li-Po)

La variante Li-Po, oggetto del presente progetto, si distingue per l'utilizzo di un elettrolita in gel polimerico solido o semi-solido, in sostituzione dell'elettrolita liquido tipico delle celle Li-Ion convenzionali. Questa differenza costruttiva consente una maggiore flessibilità meccanica e una riduzione significativa dello spessore delle celle, senza alterare i principi elettrochimici di base del litio.

- **Fattore di forma:** La tecnologia *pouch* consente spessori estremamente ridotti e geometrie personalizzabili. Ciò le rende ideali per applicazioni con vincoli dimensionali stringenti.
- **Densità energetica:** Sebbene leggermente inferiore a quella delle migliori celle Li-Ion, le Li-Po offrono comunque capacità specifiche elevate, tipicamente comprese tra 150 Wh kg^{-1} e 200 Wh kg^{-1} .
- **Bassa resistenza interna (R_{int}):** L'architettura costruttiva riduce la resistenza interna, permettendo correnti di scarica elevate (alti C-rate) con minime cadute di tensione. Questa caratteristica le rende particolarmente adatte ad applicazioni ad alta dinamica di corrente come droni, robot mobili e modellismo.
- **Peso ridotto:** L'assenza di un contenitore metallico rigido contribuisce a diminuire la massa complessiva della cella.

Tra gli svantaggi principali si evidenziano la maggiore sensibilità a danneggiamenti e stress meccanici, oltre che ad una durata in cicli generalmente inferiore rispetto alle celle Li-Ion tradizionali.

Caratteristica	Li-Po	Li-Ion
Forma costruttiva	Pouch flessibile	Cilindrica o prismatica
Elettrolita	Polimero solido/gel	Liquido
Spessore minimo	Molto ridotto	Limitato dall'involucro
Densità energetica	150–200 Wh/kg	180–260 Wh/kg
Resistenza interna	Bassa	Moderata
C-rate	Elevato	Medio
Robustezza meccanica	Sensibile e delicata	Più stabile
Durata cicli	300–600 cicli	500–1000+ cicli
Peso	Inferiore	Maggiore
Costo	Medio	Più basso

Tabella 2.1: Li-Po vs Li-Ion.

Problematiche delle Batterie al Litio e Sistemi di Protezione

Le batterie al Litio richiedono un utilizzo estremamente controllato. Il loro comportamento elettrochimico le rende infatti sensibili a sovraccarico, sovrascarica e stress meccanici, condizioni che possono compromettere in modo irreversibile la cella o generare situazioni di alto rischio.

Sovraccarica (Overcharge) Una cella al litio non deve essere portata oltre la tensione massima dichiarata. Il superamento di questa soglia provoca fenomeni di degradazione dell'elettrolita, incremento della pressione interna e possibile *swelling*² della cella. Nei casi più critici può verificarsi instabilità termica (*thermal runaway*) con rischio di incendi.

Nel caso delle Li-Po, la sovraccarica può causare una reale instabilità chimica della batteria, che può essere un pericolo per chi opera il dispositivo che la include.

Sovrascarica (Over-discharge) La tensione minima di sicurezza è generalmente compresa tra 2.9 V e 3.1 V. Al di sotto di tale limite si verificano reazioni irreversibili che degradano l'accumulatore, impedendone l'utilizzo.

Stress meccanici e termici. Le celle al Litio, in particolare quelle in formato *pouch* (tipiche delle Li-Po), sono particolarmente sensibili a:

- perforazioni o microlesioni,
- torsioni o piegature eccessive,
- vibrazioni intense,
- esposizione prolungata a temperature elevate.

Questi fattori possono danneggiare la struttura interna, generare cortocircuiti locali e accelerare il processo di invecchiamento elettrochimico.

Circuiti di Protezione (BMS / PCM) Per garantire un funzionamento sicuro, le batterie al litio sono tipicamente accoppiate a circuiti elettronici dedicati, indicati come:

- **PCM (Protection Circuit Module)** per singole celle,
- **BMS (Battery Management System)** per pacchi multi-cella.

Questi sistemi monitorano in tempo reale tensione, corrente e temperatura, intervenendo automaticamente grazie a soglie di sicurezza:

- Interruzione della carica oltre la tensione massima 4.2 V,
- Interruzione della scarica sotto la tensione minima (*Cut-off*) 3.0 V,
- Limitazione della corrente per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti,
- Protezione termica tramite sensori NTC³.

Questi circuiti risultano essenziali per prevenire danni e garantire affidabilità e durata nel tempo delle celle.

Cenni al Bilanciamento delle Celle (Balancing) Nei pacchi multi-cella, differenze naturali di capacità e resistenza interna portano le singole celle a caricarsi e scaricarsi in modo non uniforme. Per questo i sistemi BMS integrano quindi funzioni di *balancing*, attivo o passivo:

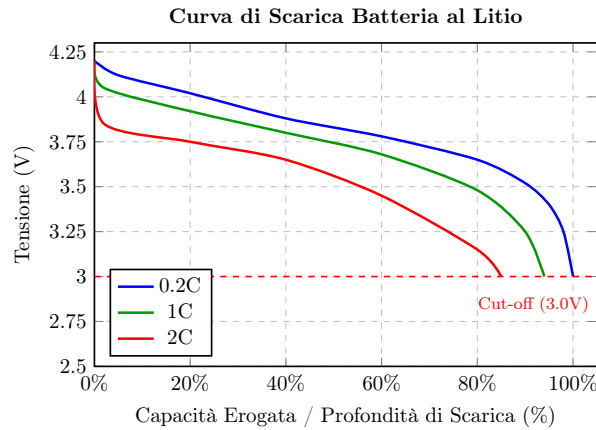
- **Balancing passivo:** dissipa l'energia in eccesso delle celle più cariche mediante resistori.
- **Balancing attivo:** trasferisce l'energia dalle celle più cariche a quelle meno cariche, massimizzando l'efficienza complessiva.

²Gonfiaggio della cella dovuto alla dissipazione di energia sotto forma di stress meccanico

³Sensore di temperatura basato su semiconduttori della famiglia dei termistori

Caratteristiche Elettriche e Profilo di Carica

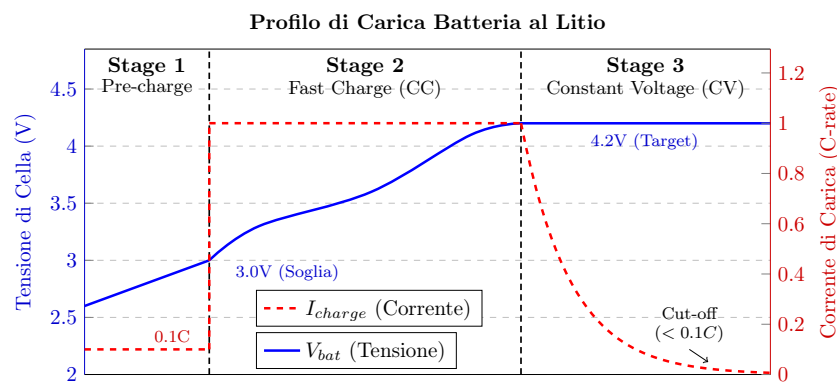
A livello di singola cella, entrambe le tecnologie: Li-Po e Li-Ion, operano tipicamente con una tensione nominale di 3.7 V, mentre i valori di tensione effettiva dipendono dallo stato di carica e dalle condizioni operative.



2.1.6 L'algoritmo CC-CV

La ricarica richiede un controllo rigoroso per evitare il fenomeno del *thermal runaway*. L'algoritmo standard è denominato CC-CV (*Constant Current - Constant Voltage*):

1. **Condizione iniziale:** Se $V_{bat} < 3.0\text{ V}$, viene applicata una corrente ridotta ($0.1C$) per ripristinare la struttura chimica.
2. **Constant Current (CC):** Viene erogata una corrente costante (tipicamente da $0.5C$ a $1C$) finché la tensione ai capi della cella non raggiunge i 4.2 V. In questa fase si accumula circa il 70-80% della capacità.
3. **Constant Voltage (CV):** Il circuito mantiene la tensione fissa a 4.2 V. La corrente assorbita dalla batteria decresce esponenzialmente. La carica termina quando $I_{charge} < 0.1C$.



2.2 Circuiti di Ricarica

La ricarica di una cella ai Polimeri di Litio (Li-Po) o agli Ioni di Litio (Li-Ion) non è un semplice processo di fornitura di energia, ma un controllo retroazionato preciso di corrente e tensione. A differenza delle vecchie tecnologie (NiCd, NiMH), le celle al litio non tollerano sovraccarichi; una tensione di cella superiore a 4.2 V può causare placcatura di litio metallico sugli elettrodi, instabilità termica e potenziali esplosioni. Di conseguenza, il circuito di ricarica (*Battery Charger IC*) deve implementare rigorosamente il profilo di carica CC-CV.

Esistono due architetture principali per implementare il controllo descritto: **Lineare** e **Switching**. La scelta dipende dal compromesso tra efficienza, dimensioni e costo.

2.2.1 Caricabatterie Lineare

Questa è la topologia più comune per dispositivi portatili a singola cella (fino a 1 A di corrente di carica), grazie alla sua compattezza e assenza di rumore elettromagnetico (EMI). Il chip adottato per questo progetto di tesi appartiene a questa famiglia.

Principio di Funzionamento

Un caricabatterie lineare opera come un regolatore LDO (*Low Drop-Out*) (Ref. 2.4.2) intelligente. Un transistor MOSFET a canale P è posto in serie tra la sorgente di alimentazione e la batteria. Il chip modula la resistenza canale $R_{DS(on)}$ del MOSFET per controllare la corrente o la tensione.

Analisi della Dissipazione di Potenza

Il limite critico di questa topologia è la dissipazione termica. Poiché la corrente di ingresso è uguale a quella di uscita, la differenza di tensione cade interamente sul transistor di pass. La potenza dissipata (P_D) è data da:

$$P_D = (V_{in} - V_{bat}) \cdot I_{chg} \quad (2.1)$$

Dissipare certe potenze su un piccolo package SMD (es. SOT-23 o DFN) richiede un'attenta progettazione del PCB per evitare il surriscaldamento (Thermal Throttling), che porterebbe il chip a ridurre la corrente di carica per proteggersi, allungando i tempi di ricarica.

2.2.2 Caricabatterie Switching

Per correnti di carica elevate (> 1 A) o per celle in serie (2S, 3S), la topologia lineare è impraticabile per l'eccessivo calore. Si utilizza quindi un convertitore DC-DC Buck controllato in corrente.

- **Vantaggio:** Alta efficienza ($\eta > 90\%$). La potenza dissipata è minima indipendentemente dalla differenza $V_{in} - V_{bat}$.

2.3 Metodologie di stima dello Stato di Carica (SOC)

Nei sistemi embedded alimentati a batteria, la conoscenza accurata dello Stato di Carica (State of Charge - SOC) e della batteria in generale, è fondamentale per garantire l'affidabilità del dispositivo e ottimizzare le strategie di risparmio energetico. Il SOC rappresenta la percentuale di energia residua disponibile rispetto alla capacità totale della batteria. Esistono diverse metodologie per la sua stima, ciascuna con specifici vantaggi e limitazioni hardware.

2.3.1 Metodo del Coulomb Counting

Un primo metodo è il *Coulomb Counting*, che si basa sull'integrazione nel tempo della corrente in ingresso e in uscita dalla batteria. Tale misurazione richiede l'inserimento di una resistenza di shunt (*sense resistor*) in serie al circuito. L'equazione fondamentale che descrive questo approccio è:

$$SOC(t) = SOC(t_0) + \frac{1}{C_{nom}} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

dove $SOC(t_0)$ è lo stato di carica iniziale, C_{nom} è la capacità nominale della batteria e $i(\tau)$ è la corrente istantanea (positiva in carica, negativa in scarica).

Sebbene intuitivo, questo metodo soffre di una problematica intrinseca: l'accumulo dell'errore. Qualsiasi offset nella misurazione della corrente, causato dalle tolleranze dell'ADC o da derive termiche della resistenza di shunt, viene integrato nel tempo, portando a una divergenza significativa tra il SOC stimato e quello reale.

2.3.2 ModelGauge

Per superare i limiti del Coulomb Counting, sono stati sviluppati algoritmi proprietari basati su modelli fissati. Questi algoritmi non richiedono una misurazione diretta della corrente né l'utilizzo di resistenze di shunt, riducendo conseguentemente l'ingombro sul circuito stampato e il consumo.

L'algoritmo, infatti, stima il SOC misurando esclusivamente la tensione ai capi della cella e confrontandola con un modello matematico pre-caricato nel chip, che caratterizza il comportamento tipico delle celle agli ioni di litio (Li-Ion) o ai polimeri di litio (Li-Po). L'algoritmo compensa dinamicamente le variazioni di temperatura e l'invecchiamento della cella, annullando di fatto la deriva dell'errore tipica del Coulomb Counting.

2.4 Convertitori Elettronici

2.4.1 Classificazione dei Convertitori

L'elettronica di potenza si occupa dell'elaborazione e del controllo dell'energia elettrica fornendo tensioni e correnti in forme adatte ai carichi utilizzatori. La conversione statica dell'energia avviene tramite l'uso di interruttori a semiconduttore e componenti reattivi.

In base alla natura delle grandezze in ingresso e in uscita (Corrente Alternata AC o Corrente Continua DC), i convertitori si classificano in quattro categorie fondamentali:

1. **Raddrizzatori AC-DC:** Convertono una tensione alternata (tipicamente dalla rete di distribuzione) in una tensione continua. Trovano applicazione in alimentatori per PC, caricabatterie e stadi di ingresso per azionamenti elettrici.
2. **Inverter DC-AC:** Convertono una sorgente continua (come una batteria o pannelli fotovoltaici) in una tensione alternata a frequenza e ampiezza variabile o fissa. Sono fondamentali per il controllo dei motori elettrici e per l'immissione in rete di energia rinnovabile.
3. **Convertitori AC-AC:** Modificano i parametri di una tensione alternata (ampiezza e frequenza) senza passare per uno stadio intermedio in continua.
4. **Convertitori DC-DC:** Convertono una tensione continua di un certo livello in un'altra tensione continua di livello diverso (maggiore o minore).

Nel contesto dei sistemi portatili alimentati a batteria, la categoria di interesse primario è quella dei **convertitori DC-DC**, necessari per adattare la tensione variabile della cella ai diversi livelli richiesti dai sottosistemi elettronici.

2.4.2 Regolatori DC-DC

Essi possono essere classificati in due macro-famiglie in base al principio di funzionamento:

- **Regolatori Lineari (LDO - Low Drop-Out);**
- **Regolatori a Commutazione (Switching Regulators).**

Regolatori Lineari (LDO)

Essi operano interponendo un elemento in serie tra sorgente e carico, controllato in retroazione per mantenere costante la tensione d'uscita.

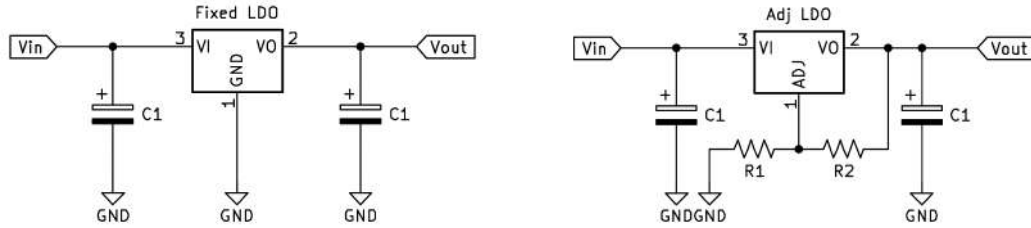


Figura 2.2: Schema circuitale di regolatore LDO Fisso (sinistra) e regolabile (destra).

Sebbene offrano vantaggi quali basso rumore in uscita, semplicità circuitale e basso costo, presentano un limite fondamentale legato all'efficienza. Poiché la corrente di ingresso è approssimativamente uguale a quella di uscita ($I_{in} \approx I_{out}$), la potenza dissipata in calore è:

$$P_{diss} = (V_{in} - V_{out}) \cdot I_{out} \quad (2.2)$$

L'efficienza è quindi definita dal rapporto tra le tensioni:

$$\eta \approx \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (2.3)$$

In applicazioni dove la differenza tra ingresso e uscita è elevata, o dove è necessario elevare la tensione ($V_{out} > V_{in}$), i regolatori lineari risultano inutilizzabili o energeticamente inefficienti per un sistema a batteria.

Regolatori Switching

I convertitori a commutazione (*Switching*) sfruttano dei transistor MOSFET come interruttori elettronici che lavorano in zona di interdizione (OFF) o saturazione (ON), ideali per minimizzare le perdite. Utilizzando induttori e condensatori come elementi di accumulo energetico, è possibile ottenere conversioni ad alta efficienza (tipicamente 85%-95%).

La regolazione avviene tramite la modulazione a larghezza di impulso (PWM), definendo il **Duty Cycle** (D) come:

$$D = \frac{t_{ON}}{T_{sw}} \quad (2.4)$$

dove T_{sw} è il periodo di commutazione.

L'analisi matematica in regime stazionario (*Steady State*) parte dall'equazione costitutiva dell'induttore:

$$v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} \quad (2.5)$$

In condizioni di regime, la corrente media nell'induttore è costante, pertanto la variazione netta di corrente su un periodo T deve essere nulla.

$$\frac{di_L}{dt} = 0 \quad (2.6)$$

Ne deriva che il valor medio della tensione ai capi dell'induttore deve essere zero:

$$\langle v_L \rangle = L \left\langle \frac{di_L}{dt} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0 \quad (2.7)$$

Di seguito vengono analizzate le tre topologie fondamentali **non isolate**.

Convertitore Buck (Step-Down)

Il convertitore Buck è utilizzato quando è necessario ridurre la tensione di ingresso ($V_{out} < V_{in}$). È la topologia standard per alimentare processori (es. 1.8 V) partendo da bus standard (es. 5 V o 12 V).

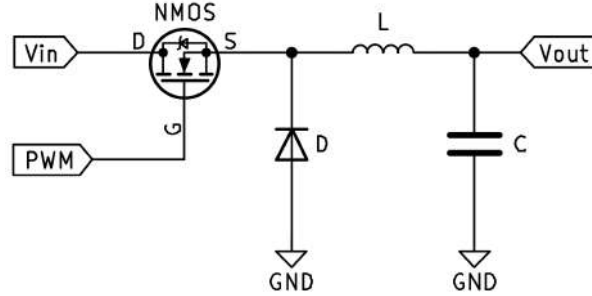


Figura 2.3: Schema circuitale semplificato di un convertitore Buck.

Il funzionamento si divide in due fasi operative controllate dal Duty Cycle D .

Fase 1: $0 < t \leq DT$

Il MOSFET è chiuso e il diodo è interdetto. La sorgente alimenta l'induttore e l'uscita. Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia si ottiene:

$$v_L = V_{in} - V_{out} \quad (2.8)$$

Fase 2: $DT < t \leq T$

Il MOSFET è aperto. L'induttore si scarica sul carico ($v_L < 0$) e ricircola attraverso il diodo polarizzato direttamente:

$$v_L = -V_{out} \quad (2.9)$$

Calcolo della Funzione di Trasferimento

Imponendo la condizione di stazionarietà $\langle v_L \rangle = 0$:

$$\begin{aligned} \langle v_L \rangle &= D \cdot (V_{in} - V_{out}) + (1 - D) \cdot (-V_{out}) = 0 \\ DV_{in} - V_{out} &= 0 \end{aligned}$$

Da cui si ottiene la relazione fondamentale:

$$\boxed{V_{out} = D \cdot V_{in}} \longrightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = D \quad (2.10)$$

Essendo $0 \leq D \leq 1$, risulta sempre $V_{out} \leq V_{in}$.

Bilancio delle Potenze

Considerando componenti ideali ($P_{in} = P_{out}$):

$$V_{in} \cdot I_{in} = V_{out} \cdot I_{out} \quad (2.11)$$

Sostituendo $V_{out} = DV_{in}$:

$$V_{in} \cdot I_{in} = (DV_{in}) \cdot I_{out} \longrightarrow \boxed{I_{out} = \frac{1}{D} I_{in}} \quad (2.12)$$

Il convertitore funge da moltiplicatore di corrente.

Convertitore Boost (Step-Up)

Il convertitore Boost permette di ottenere una tensione di uscita superiore a quella di ingresso ($V_{out} > V_{in}$). È la topologia cardine di questo progetto di tesi, in quanto permette di generare il bus a 5 V partendo da una cella al Litio (3.0 V–4.2 V).

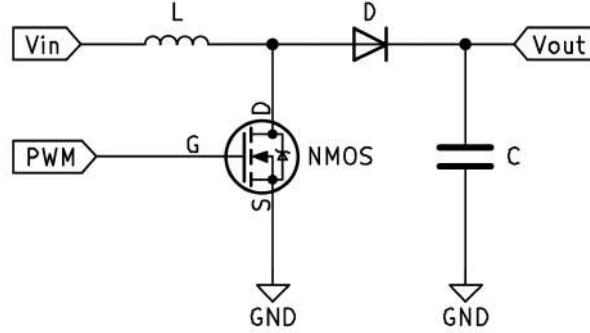


Figura 2.4: Schema circuitale semplificato di un convertitore Boost.

Fase 1: $0 < t \leq DT$

Il MOSFET cortocircuita l'induttore verso massa. Il diodo è interdetto e quindi l'uscita è alimentata dal condensatore.

$$v_L = V_{in} \quad (2.13)$$

Fase 2: $DT < t \leq T$

Il MOSFET si apre. L'energia immagazzinata si somma alla sorgente scaricandosi verso l'uscita attraverso il diodo polarizzato direttamente.

$$v_L = V_{in} - V_{out} \quad (2.14)$$

Calcolo della Funzione di Trasferimento

Imponendo $\langle v_L \rangle = 0$:

$$\langle v_L \rangle = D \cdot (V_{in}) + (1 - D) \cdot (V_{in} - V_{out}) = 0$$

$$V_{in} = V_{out}(1 - D)$$

Isolando V_{out} :

$$\boxed{V_{out} = \frac{1}{1 - D} V_{in}} \quad \longrightarrow \quad \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D} \quad (2.15)$$

Poiché il denominatore è < 1 , si ha $V_{out} \geq V_{in}$.

Bilancio delle Potenze

Dall'equazione $P_{in} = P_{out}$:

$$V_{in} \cdot I_{in} = \frac{V_{in}}{1 - D} \cdot I_{out} \quad \longrightarrow \quad \boxed{I_{out} = (1 - D) \cdot I_{in}} \quad (2.16)$$

La corrente disponibile in uscita è inferiore a quella prelevata in ingresso.

Convertitore Buck-Boost

Il convertitore Buck-Boost è una topologia in grado di generare una tensione di uscita che può essere sia maggiore che minore rispetto a quella di ingresso. Questa caratteristica è cruciale quando la tensione della batteria, variando durante la scarica, attraversa il valore della tensione target (es. una batteria Li-Ion che passa da 4.2 V a 3.0 V per alimentare un carico a 3.3 V). Per questo essa è la tipologia adottata nel progetto di tesi.

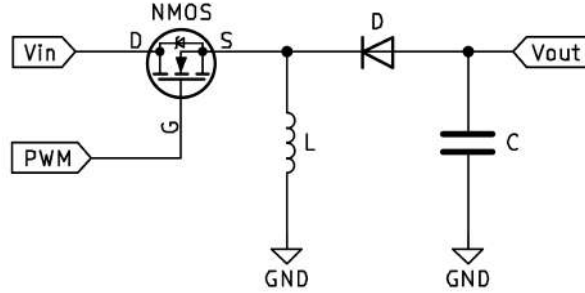


Figura 2.5: Schema circuitale semplificato di un Buck-Boost (invertente).

Fase 1: $0 < t \leq DT$

Si ha MOSFET chiuso, per questo l'induttore è collegato direttamente alla sorgente.

$$v_L = V_{in} \quad (2.17)$$

Fase 2: $DT < t \leq T$

Si ha MOSFET aperto. L'induttore si collega al carico e quindi la tensione ai capi dell'induttore coincide con la tensione di uscita:

$$v_L = -V_{out} \quad (2.18)$$

Calcolo della Funzione di Trasferimento

Imponendo $\langle v_L \rangle = 0$:

$$\langle v_L \rangle = D \cdot (V_{in}) + (1 - D) \cdot (-V_{out}) = 0$$

Da cui:

$$V_{out} = \frac{D}{1 - D} \cdot V_{in} \quad (2.19)$$

- Se $D < 0.5 \rightarrow V_{out} < V_{in}$ (comportamento Buck);
- Se $D > 0.5 \rightarrow V_{out} > V_{in}$ (comportamento Boost).

2.4.3 Note sull'efficienza reale

Le relazioni sopra ricavate assumono un'efficienza unitaria ($\eta = 1$). Tuttavia, nei dispositivi reali, le resistenze parassite (fili, tracce PCB, induttanza DCR) e le cadute sui semiconduttori riducono l'efficienza. In un sistema ben progettato si ottiene tipicamente:

$$\eta \approx 0.90 \div 0.95 \quad (90\% - 95\%) \quad (2.20)$$

Nei chip reali, inoltre, è necessario considerare margini di tensione (fino a 1.5 V extra) per compensare i transistori e le cadute interne. Oltre che alla presenza di feedback per la regolazione del PWM in base al carico.

3. Progetto Sviluppato

In questo capitolo viene descritta in dettaglio la progettazione hardware. Il progetto è stato realizzato utilizzando la suite EDA *KiCad* (versione 9.0) e si pone l'obiettivo di fornire un'alimentazione stabile a 5 V partendo da una cella Li-Po singola o da una sorgente esterna, gestendo automaticamente la ricarica e la commutazione della sorgente.

3.1 Progettazione del Circuito

Lo schema elettrico complessivo è modulare e può essere suddiviso in quattro blocchi funzionali principali: ingresso e selezione della sorgente (Power Path), gestione della ricarica, protezione della cella e conversione DC-DC.

3.1.1 Circuito di Alimentazione e Power Path

Il sistema prevede due ingressi di alimentazione:

1. **Ingresso esterno (V_{BUS}):** Connettore a morsetto o pad per alimentazione a 5 V DC.
2. **Ingresso Batteria (V_{BAT}):** Connessione per cella Li-Po 1S (3.7 V nominali).

La gestione automatica della sorgente (Power Path Management) è implementata tramite una configurazione a MOSFET e diodi, progettata per dare priorità alla sorgente esterna quando presente, scollegando il carico dalla batteria per preservarne la carica e permetterne la ricarica simultanea.

Il componente chiave è il MOSFET a canale P **DMP1045U-7** (Q_2).

- Quando V_{BUS} è presente, il gate di Q_2 viene portato alto tramite il partitore, portando il transistor in interdizione (OFF). Il carico viene alimentato direttamente da V_{BUS} tramite il diodo Schottky D_5 (SS33).
- Quando V_{BUS} viene rimossa, il resistore di pull-down R_6 (100 k Ω) porta il gate a massa, accendendo Q_2 (ON). La batteria alimenta il carico con una caduta di tensione minima grazie alla bassa $R_{DS(on)}$ del MOSFET.

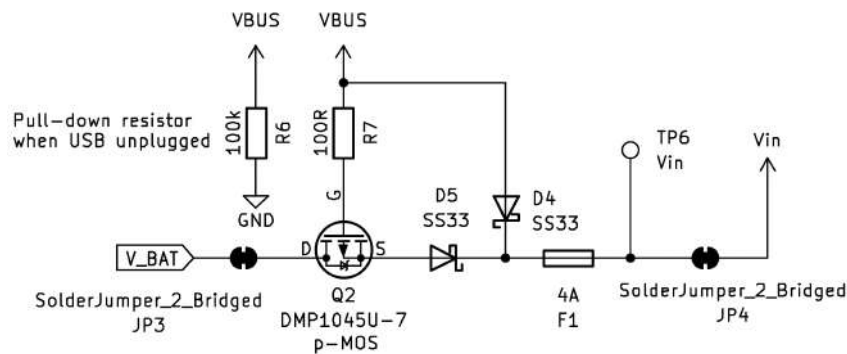


Figura 3.1: Sezione schema di gestione power-path

3.1.2 Circuito di Ricarica (Linear Charger)

La ricarica della cella è affidata all'integrato MCP73831 di Microchip, un controller lineare che implementa l'algoritmo CC-CV. La corrente di ricarica è programmabile tramite un resistore collegato al pin *PROG*, il quale permette anche di gestire un segnale di attivazione esterno (*EN_CHARGING*).

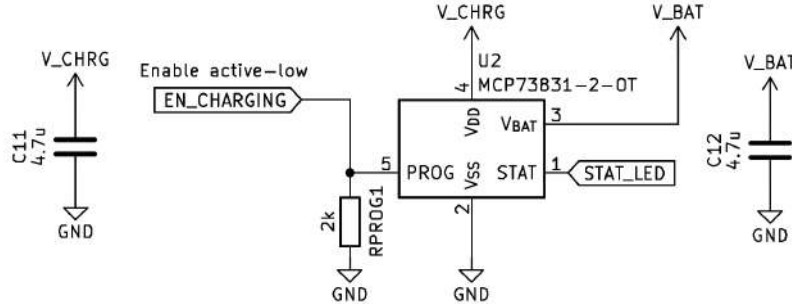


Figura 3.2: Sezione schema di gestione della ricarica

Lo stato della carica è monitorato tramite due LED:

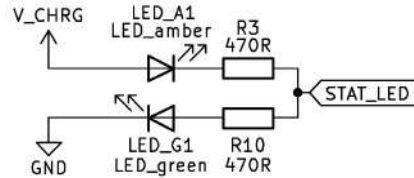


Figura 3.3: Sezione schema indicatori di ricarica

3.1.3 Circuito di Protezione (BMS)

Per garantire la sicurezza della batteria, è stato integrato un modulo di protezione hardware basato sul chip **DW01A** accoppiato a un doppio MOSFET di potenza **FS8205** (Q_1). Questo stadio monitora costantemente la tensione di cella e interviene scollegando il polo negativo della batteria in caso di:

- **Over-charge:** $V_{bat} > 4.3\text{ V}$.
- **Over-discharge:** $V_{bat} < 2.4\text{ V}$.
- **Short-circuit/Over-current:** Disconnessione rapida in caso di correnti di scarica eccessive (rilevate tramite la caduta di tensione sui MOSFET).

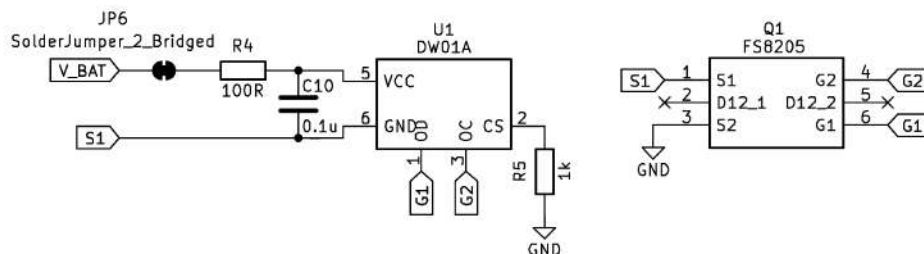


Figura 3.4: Sezione schema di protezione cella

3.1.4 Circuito di Conversione DC-DC

L'uscita del sistema deve garantire 5 V stabili indipendentemente dalla tensione di ingresso (che può variare dai 3.0 V della batteria scarica ai 5.0 V forniti dalla sorgente esterna). Per questo è stato scelto il convertitore Buck-Boost **TPS630701** di Texas Instruments.

Questa topologia permette di elevare (Boost) o ridurre (Buck) la tensione d'ingresso in modo trasparente. La frequenza di commutazione elevata (tipica 2.4 MHz) ha permesso l'utilizzo di un induttore compatto da 1.5 μH (L_1). La tensione di uscita è fissata tramite un partitore resistivo sul pin di feedback (FB):

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (3.1)$$

Tuttavia la versione utilizzata nel progetto è realizzata per essere fissa a 5 V e per questo è stato possibile omettere il partitore connettendo il pin di feedback (FB) direttamente al pin di uscita (V_{out}). Sono stati inoltre previsti condensatori ceramici a bassa ESR in ingresso e uscita per minimizzare il ripple di tensione.

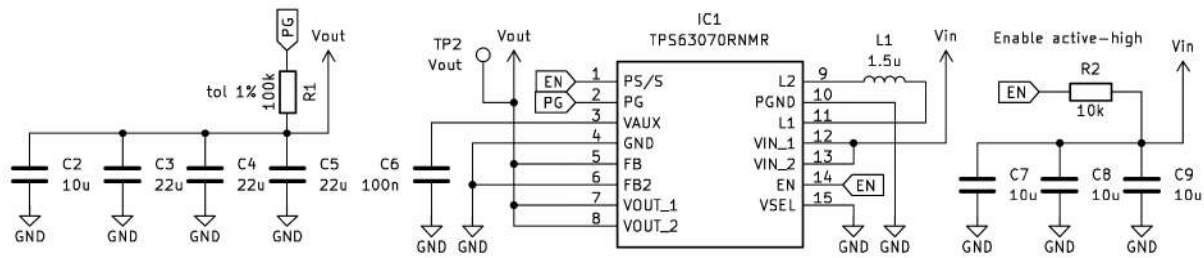


Figura 3.5: Sezione schema DC-DC converter

3.1.5 Monitoraggio e Interfacciamento

La gestione dei segnali di abilitazione per il chip di ricarica ($EN_CHARGING$) e per il convertitore buck-boost (EN) avviene manualmente tramite un dip-switch a 2 canali.

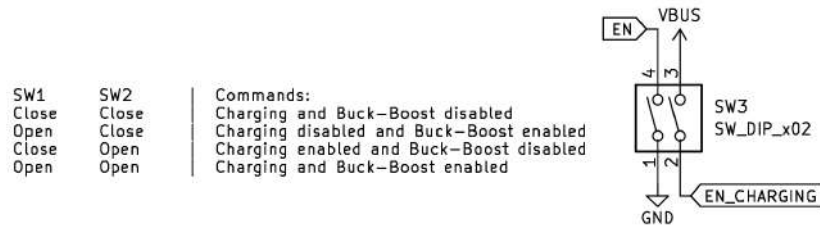


Figura 3.6: Sezione schema di controllo manuale

Il sistema inoltre espone segnali per un microcontrollore esterno (MCU):

Charging Feedback

Un pin dedicato permette al microcontrollore esterno di conoscere lo stato del chip di ricarica.

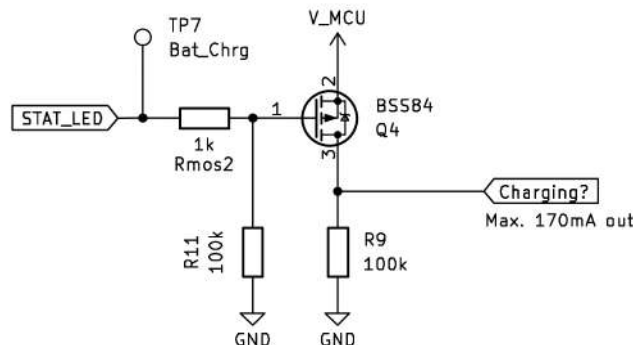


Figura 3.7: Sezione schema di interfaccia logica MCU monitoraggio carica

Durante la fase di carica, con LED Ambra acceso e *STAT_LED* a livello logico basso, si ha *Charging?* a livello logico alto riferito a *V_MCU*.

Mentre durante la fase di carica completata, con LED Verde acceso e *STAT_LED* a livello logico alto, si ha *Charging?* a livello logico basso riferito a *V_MCU*.

Battery Monitoring

Per il monitoraggio dello stato della batteria è stato selezionato il circuito integrato MAX17048 di Maxim Integrated. Questo dispositivo è un *Fuel Gauge* a basso consumo che implementa nativamente l'algoritmo ModelGauge:

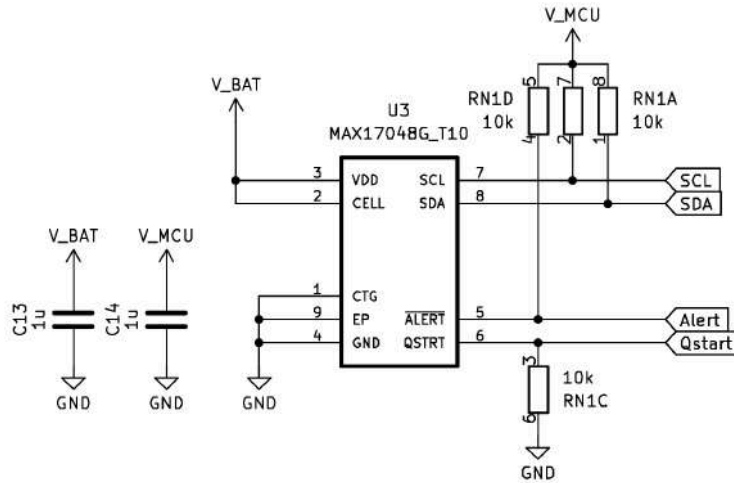


Figura 3.8: Sezione schema MAX17048

Analisi del Datasheet e Mappatura dei Registri

L'interfacciamento con il MAX17048 avviene tramite protocollo I²C¹ (indirizzo standard 0x36). Il dispositivo espone una serie di registri a 16 bit che contengono le stime calcolate dall'algoritmo ModelGauge e i parametri di configurazione. Lo sviluppo del firmware ha richiesto l'estrazione delle costanti di risoluzione direttamente dal datasheet per poter convertire i valori grezzi (LSB, *Least Significant Bit*) in grandezze fisiche intelligibili. Questi valori vengono già implementati da una libreria già esistente di *Adafruit*². Nonostante la disponibilità di quest'ultima, è stata sviluppata una libreria *custom*.

I registri principali utilizzati per l'implementazione della libreria C++ sono:

- **VCELL (0x02):** Contiene la lettura della tensione della cella. Il datasheet specifica una risoluzione di 78.125 µV per LSB. Pertanto, la conversione software applicata è:

$$V_{cell} = \text{Reg}[0x02] \cdot 0.000078125 \text{ [V]}$$

- **SOC (0x04):** Fornisce lo stato di carica stimato. I byte del registro sono strutturati in modo che 1 LSB corrisponda a 1/256%. L'estrazione del dato in virgola mobile è stata implementata come:

$$SOC\% = \frac{\text{Reg}[0x04]}{256.0} [\%]$$

- **CRATE (0x16):** Indica il tasso di variazione stimato della carica, essenziale per determinare se la batteria si sta caricando o scaricando. Trattandosi di un valore con segno (complemento a due), il dato grezzo viene sottoposto a *casting* a intero con segno a 16 bit, prima di applicare la risoluzione di 0.208%/hr definita dal costruttore.
- **VALRT (0x14) e STATUS (0x1A):** Dedicati alla gestione degli allarmi hardware. Il registro VALRT definisce le soglie di tensione; il datasheet specifica una peculiare architettura in cui il byte più significativo (MSB) contiene la soglia minima e quello meno significativo (LSB) la massima, con risoluzione di 20 mV. Il registro STATUS ospita invece i flag binari (*latching*) che identificano la causa specifica di un *interrupt* (es. sovratensione, sottotensione, calo critico del SOC).

¹Il protocollo I²C è uno standard di comunicazione seriale sincrono a due fili, sviluppato da Philips.

²Adafruit Industries è un'azienda operante nel settore dell'elettronica open source e del fai da te.

3.1.6 Sviluppo della Libreria Software

Un aspetto critico gestito via software è l'allineamento iniziale del sensore. Poiché l'algoritmo ModelGauge potrebbe non disporre dello storico della tensione se la batteria viene collegata "a caldo" (*hot-plug*), il firmware invia il comando di Power-On Reset (POR) scrivendo il valore 0x5400 al registro CMD (0xFE) durante la fase di inizializzazione (*setup*). Come da specifiche, questo comando forza un riavvio dell'IC e innesca automaticamente una procedura di *Quick-Start*, ricalcolando immediatamente il SOC in base alla tensione a vuoto corrente.

Per determinare lo stato di ricarica in modo robusto, è stata progettata una macchina a stati software basata sul registro CRATE. Invece di affidarsi a una singola soglia, il metodo `isCharging()` applica un'isteresi: richiede un tasso di ricarica elevato (es. $> 0.5\%/hr$) per attestare l'inserimento del cavo, e una soglia prossima allo zero (es. $< 0.1\%/hr$) per rilevarne la disconnessione.

Infine, analizzando il registro CONFIG (0x0C), è stata implementata sia la compensazione del *Voltage Sag* sia la gestione della soglia di *Low Battery Alert*. Manipolando i bit [4 : 0] attraverso operazioni di mascheramento, il firmware permette di impostare una soglia percentuale personalizzata per la batteria scarica. Intervendendo invece sul byte più significativo (RCOMP), è stato possibile accordare l'algoritmo per tollerare le repentine cadute di tensione causate da carichi impulsivi ad alto assorbimento. Al superamento di una soglia di allarme, il chip abbassa il livello logico del pin ALRT, consentendo al microcontrollore host di intercettare l'evento e avviare, se necessario, le routine di spegnimento sicuro (funzionalità di *sleep*), riducendo il consumo energetico a $1\mu A$.

I file sorgente della libreria sviluppata sono reperibili al link *GitHub* indicato nella sitografia.

3.2 Simulazioni del circuito

Prima di procedere alla realizzazione del PCB, è stata effettuata una verifica funzionale dei sottosistemi critici mediante simulazione SPICE. Come strumento software, è stato utilizzato *Proteus 8 Professional* di Labcenter Electronics.

È doveroso notare che la simulazione dell'intero sistema integrato non è risultata percorribile a causa della indisponibilità dei modelli SPICE per gli integrati specifici utilizzati (come TPS630701 e MCP73831). I produttori, infatti, forniscono modelli utilizzabili solo nei loro simulatori proprietari o modelli comportamentali semplificati non adatti all'analisi dell'interazione con altri sottosistemi misti.

La strategia di validazione si è quindi concentrata sui blocchi circuitali **discreti**, per il corretto funzionamento della logica di controllo e della gestione dei flussi di potenza.

3.2.1 Simulazione del Power Path Management

Il blocco più critico dal punto di vista della continuità di servizio è il selettore della sorgente (Power Path).

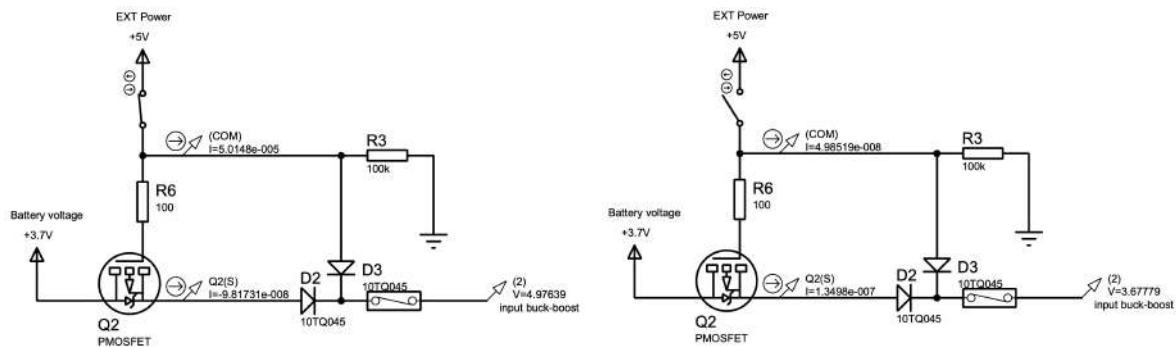


Figura 3.9: Simulazione del blocco Power Path: commutazione automatica della sorgente.

Come mostrato in figura, il circuito è stato simulato imponendo una tensione di batteria di 3.7 V e commutando l'ingresso esterno (V_{BUS}).

- **Caso sorgente esterna connessa:** La tensione al gate del MOSFET P-Channel viene portata a livello alto (prossimo a V_{BUS}). Essendo $V_{GS} > V_{th}$, il transistor entra in interdizione (OFF). Il carico è alimentato esclusivamente tramite il diodo Schottky D_3 .
- **Caso sorgente esterna disconnessa:** Il resistore di pull-down R_3 porta il gate a massa. Si ha $V_{GS} \approx -3.7$ V, portando il MOSFET in piena conduzione. La batteria alimenta il carico con perdite minime.

L'esito della simulazione è il seguente:

	Valore ideale atteso	Valore simulato
Caso sorgente esterna connessa	5 V	4.976 V
Caso sorgente esterna disconnessa	3.7 V	3.677 V

3.2.2 Validazione delle Logiche di Controllo

Infine, è stata simulata l'interfaccia logica che permette al microcontrollore esterno di conoscere lo stato del circuito di ricarica.

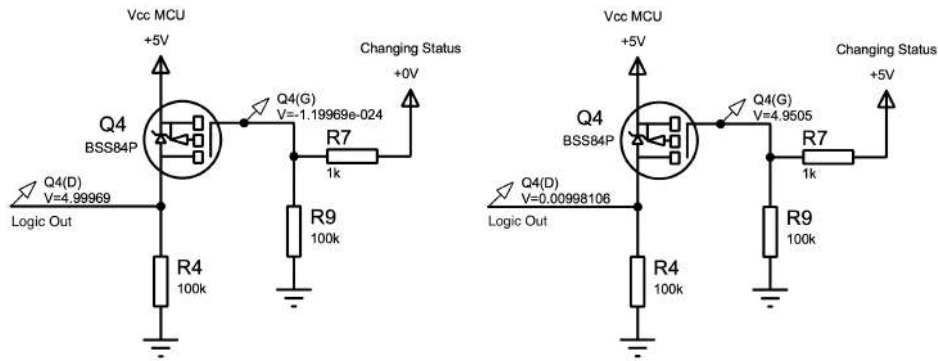


Figura 3.10: Logica di feedback di stato di ricarica.

La simulazione conferma che attraverso l'uso del pin di stato del chip di ricarica è possibile pilotare il MOSFET di controllo per fornire valore logico di feedback per MCU esterna. In questo modo, nel caso in cui la batteria sia in fase di carica si ha valore logico alto in uscita, viceversa per la fase di carica completata.

È importante notare che si ottiene lo stesso effetto di carica completa anche nel caso in cui la batteria non sia connessa al chip di ricarica.

3.3 Design del PCB

Il layout del circuito stampato (PCB) è stato realizzato su una scheda a 2 strati di dimensioni 50 mm x 50 mm, rispettando i vincoli geometrici e termici.

3.3.1 Layout del Power Path e Ricarica

Le tracce che trasportano le correnti di ricarica e di scarica principali sono state dimensionate con una larghezza adeguata per ridurre la resistenza parassita e l'induttanza. Il posizionamento del chip MCP73831 tiene conto della dissipazione termica, sfruttando piani di massa estesi su entrambi i lati del PCB connessi tramite *vias* termici per dissipare il calore generato durante la fase lineare della ricarica.

3.3.2 Layout del Convertitore Buck-Boost

Il layout del TPS63070 è critico per l'efficienza e la compatibilità elettromagnetica (EMC). Sono state seguite le linee guida del datasheet:

- L'induttore L_1 è posizionato il più vicino possibile ai pin di switching ($L1, L2$) per minimizzare l'area del nodo di commutazione, fonte di disturbi radiati.
- I condensatori di ingresso e uscita sono posti immediatamente ai terminali del chip per fornire energia istantanea e filtrare i transienti ad alta frequenza.

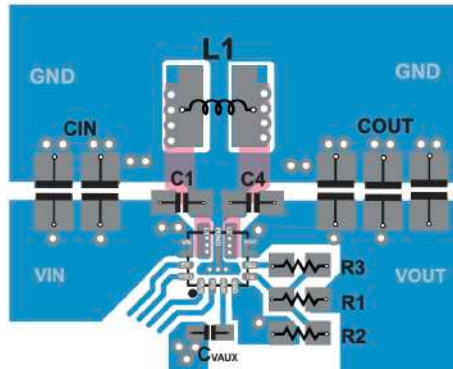


Figura 3.11: DC-DC layout specificato dal datasheet

3.3.3 Connettori e Test Pad

Per l'interfacciamento esterno sono stati predisposti morsetti a vite (Screw Terminals) passo 5 mm e 2.54 mm per MCU, che garantiscono una connessione meccanica robusta per i cavi di alimentazione. Sono inoltre presenti piazzole di test (Test Points) sui nodi critici (V_{BAT} , V_{CHRG} , V_{OUT}) per facilitare le operazioni di test e analisi con multimetro e oscilloscopio.

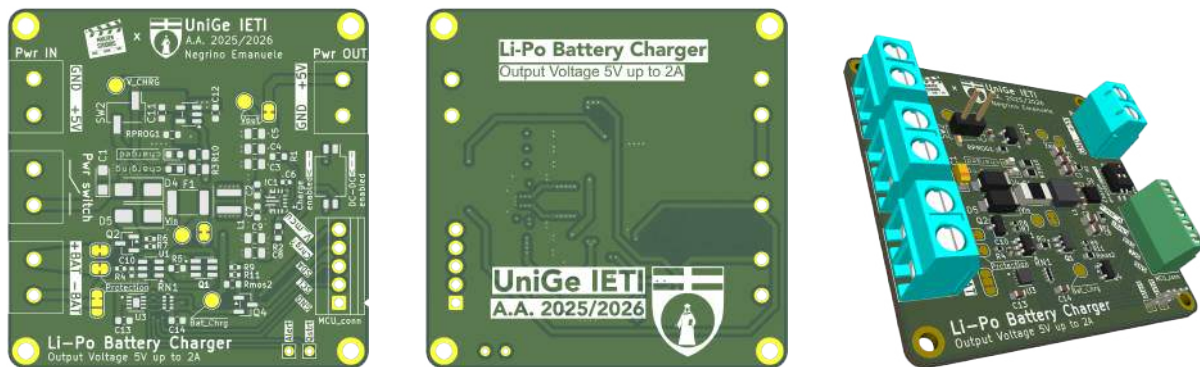


Figura 3.12: Render della scheda.

3.4 Esportazione e Produzione del PCB

Terminata la fase di sbroglio e verifica delle regole di progettazione (DRC), il progetto è stato convertito nei formati standard necessari per la fabbricazione industriale. Per la realizzazione fisica del prototipo, si è fatto affidamento ai servizi di *JLCPCB* e *LCSC* per la fornitura della componentistica elettronica. La scelta di questi partner è motivata dall'elevata integrazione tra i loro servizi, che permette di ridurre drasticamente tempi e costi di prototipazione, oltre che ad una elevata qualità del prodotto finito.

3.4.1 Generazione dei File di Produzione

La comunicazione tra il progettista e il produttore avviene tramite specifici file generati dai software EDA.

File Gerber (RS-274X)

I file Gerber rappresentano lo standard industriale per la produzione di circuiti stampati. Essi sono file vettoriali ASCII che descrivono geometricamente ogni singolo strato fisico della scheda. Per questo progetto sono stati generati i seguenti layer principali:

- **Copper Layers (F.Cu, B.Cu):** Definiscono le tracce di rame, le piazzole e i poligoni di massa sui lati superiore e inferiore.
- **Solder Mask (F.Mask, B.Mask):** Indicano le aree dove deve essere applicato l'isolante e dove invece il rame deve rimanere esposto per la saldatura.
- **Silkscreen (F.SilkS, B.SilkS):** Contengono le serigrafie (testi, loghi, contorni componenti) stampate sulla scheda per facilitare non solo il montaggio, ma anche la comprensione del funzionamento.

Drill Files

Specificano le coordinate X-Y e il diametro di ogni foro sia passante placcato THT che via.

Bill of Materials (BOM) e CPL

Oltre alla produzione e realizzazione della scheda, i produttori (come JLCPCB) offrono anche servizi di assemblamento SMT dei componenti. Per l'appena citato servizio, sono necessari due documenti fondamentali:

1. **BOM (Bill of Materials):** La distinta base che elenca tutti i componenti necessari. Per ogni riga associa il designatore di riferimento (es. R_1 , U_2) alle specifiche tecniche, al footprint e, crucialmente, al codice ordine del fornitore, ad esempio nel nostro caso LCSC Part Number. Questo garantisce che la macchina Pick & Place³ prelevi esattamente il componente selezionato in fase di design.
2. **CPL (Component Placement List):** Esso è un file di testo (CSV) che contiene le coordinate spaziali (X, Y), la rotazione (in gradi) e il lato (Top/Bottom) di ogni componente sulla scheda. Questo garantisce, invece, che la macchina posizioni in modo corretto il componente selezionato.

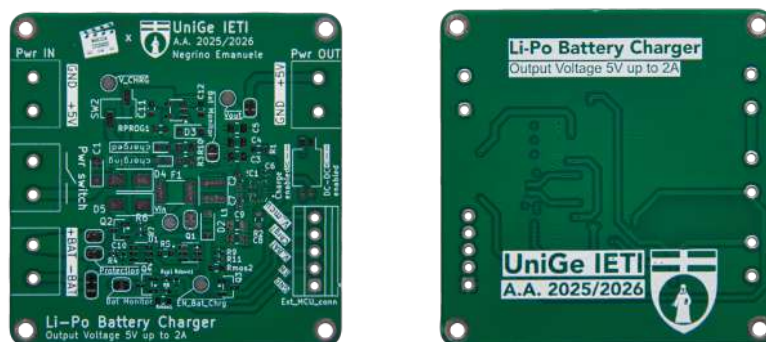


Figura 3.13: Immagini della scheda prodotta top (sinistra) e bottom (destra).

³Macchina industriale a controllo numerico per il posizionamento automatizzato dei componenti.

3.5 Piano di Assemblaggio

L'assemblaggio del prototipo ha seguito una procedura standard per componenti a montaggio superficiale (SMD).

1. **Applicazione Pasta Saldante:** È stata utilizzata una maschera (stencil) per il corretto posizionamento della pasta saldante sulle piazzole dei componenti.
2. **Posizionamento Componenti:** I componenti, sono stati posizionati manualmente con l'ausilio di pinzette antistatiche di precisione e microscopio.
3. **Saldatura:** La saldatura è avvenuta attraverso piastra scaldante posizionata al di sotto della scheda, seguendo un processo di riscaldamento adatto per attivare il flussante contenuto nella pasta e sciogliere successivamente le parti di stagno.
4. **Controllo visivo:** Al termine della saldatura è stato eseguito un controllo visivo su ciascun componente, per notare eventuali anomalie e qualità di saldatura.
5. **Pulizia:** Come fase finale di assemblaggio, la scheda è stata trattata con appositi detergenti, come alcool isopropilico, per la rimozione di eventuali residui di flussante e impurità.



Figura 3.14: Immagini della scheda assemblata con e senza connettori a vite.

4. Test e verifiche

Una volta assemblata la scheda, sono stati eseguiti test funzionali per validare il rispetto delle specifiche di progetto. In questo capitolo vengono descritte le metodologie di collaudo adottate, le strumentazioni impiegate e i risultati ottenuti durante le diverse fasi di sperimentazione, al fine di confermare l'affidabilità e la stabilità dell'intero sistema.

4.1 Strumentazione

Le misure verranno effettuate utilizzando i seguenti strumenti:

- Oscilloscopio digitale per analisi ripple e transitori di commutazione.
Modello: *Siglent SDS814X*
- Multimetro digitale per analisi dei carichi statici e correnti.
Modello *Fluke 15B+*
- Alimentatore da banco regolabile.
- Termometro a infrarossi.

4.2 Test effettuati

Per effettuare le seguenti verifiche è stata utilizzata una batteria Li-Po di marchio *EEMB* di capacità 1100 mWh 4.1 Wh.

4.2.1 Verifica Ricarica

Con batteria scarica, si è verificato il corretto funzionamento del chip di ricarica, mostrando lo stato del processo attraverso i led predisposti. Inoltre è stato verificato il raggiungimento di 4.2 V, con spegnimento automatico a fine carica.

È stato controllato poi il circuito di protezione attraverso una sotto-tensione di batteria, che ha prodotto correttamente un'auto-esclusione della batteria dal power-path.

4.2.2 Verifica Buck-Boost

Attraverso alcune misure con oscilloscopio, è stato possibile verificare la stabilità della tensione di uscita al variare di quella posta in ingresso, sia tramite batteria che attraverso sorgente esterna di ricarica.

- **Alimentazione esterna**

Come primo test è stata posta in ingresso una tensione esterna, la quale è stata fatta variare partendo da un valore massimo di 5 V e decrescendo verso 0 V. In funzione di questo, è stata misurata la tensione di uscita del convertitore elettronico buck-boost, la quale ha fornito una soglia di funzionamento pari a 2 V.



Figura 4.1: Immagini oscilloscopio tensione di ingresso (sorgente esterna) e uscita.

È però importante specificare, che questa risulta essere la minima tensione di ingresso per il corretto funzionamento del DC-DC **solo** nel caso in cui quest'ultimo sia già avviato, cioè con $V_{OUT} \geq 3V$. In caso contrario, la soglia di funzionamento del DC-DC risulta essere 3V, come anche specificato dal datasheet.

• Alimentazione batteria

In questo secondo caso, il test è stato svolto attraverso l'alimentazione a batteria, variando quest'ultima tra un valore massimo di 4.2V e 3V. Secondo quanto analizzato già nel primo test, è stato possibile aspettarsi un comportamento costante della tensione in uscita:

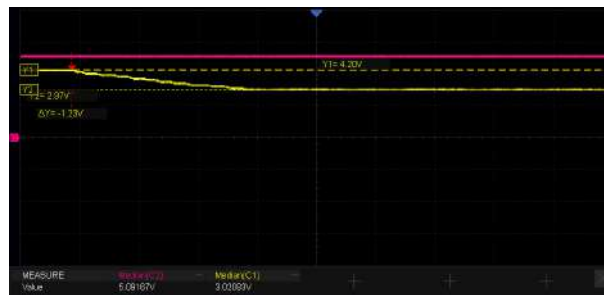


Figura 4.2: Immagini oscilloscopio tensione di ingresso (batteria) e uscita.

4.2.3 Test Power Path

In questa fase sono stati effettuati i test di continuità di alimentazione durante le fasi di transizione tra una sorgente esterna di ricarica e la batteria. Oltre che un'analisi delle risposte al gradino e del ripple in uscita. È inoltre importante specificare che analisi descritte in questa sezione sono state effettuate a circuito aperto (senza carico).

Attraverso l'oscilloscopio è stato possibile misurare la tensione della sorgente esterna, rappresentata dal segnale C1 di colore giallo, e la tensione di uscita, con il segnale C2 di colore magenta.

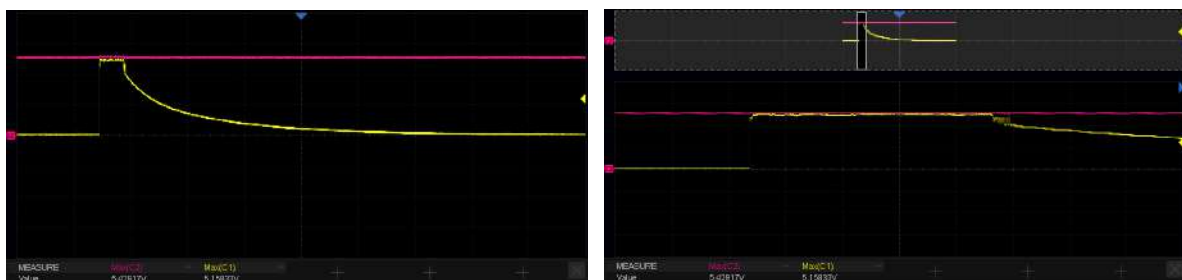


Figura 4.3: Immagini oscilloscopio senza e con zoom.

Dalle misure si nota la stabilità e continuità della tensione di uscita, oltre che a una risposta al gradino morbida e priva di oscillazioni evidenti.

Effettuiamo inoltre un'analisi da vicino del ripple in uscita a circuito aperto:

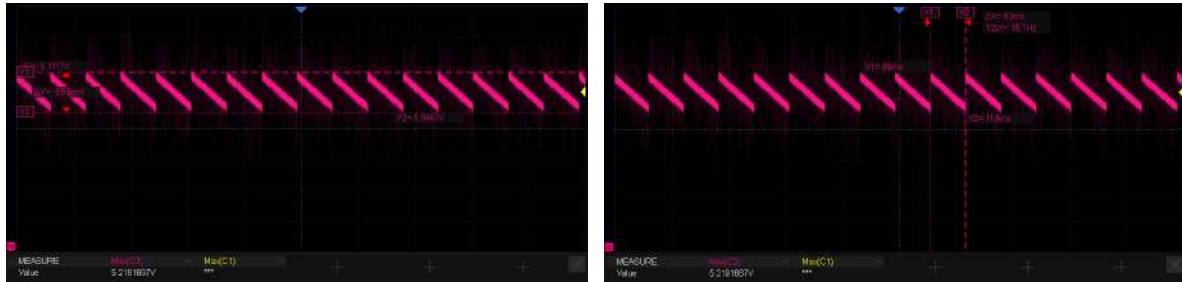


Figura 4.4: Immagini oscilloscopio ripple.

Dalle misure effettuate si rileva:

	Ampiezza ripple	Frequenza ripple
$I_{OUT} = 0$ A circuito aperto	65 mV	16 Hz
$I_{OUT} = 20$ mA	60 mV	3 kHz
$I_{OUT} = 200$ mA	60 mV	85 kHz
$I_{OUT} = 300$ mA	60 mV	90 kHz
$I_{OUT} = 1.4$ A	40 mV	390 kHz

Per quanto riguarda le risposte al gradino della batteria e della sorgente esterna, anche in questo caso l'uscita non presenta oscillazioni, bensì un mantenimento costante della tensione anche leggermente oltre la fase di decrescita della tensione di ingresso.

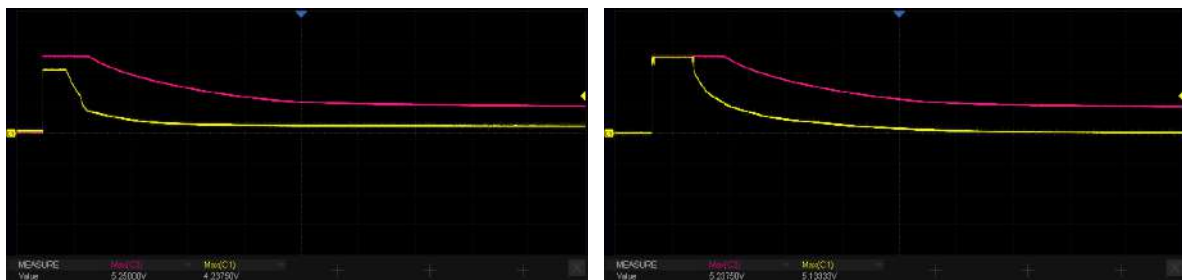


Figura 4.5: Immagini oscilloscopio risposta al gradino di batteria e sorgente esterna.

Questi andamenti sono dovuti alla presenza di condensatori di ingresso e uscita all'interno del circuito. Inoltre, l'offset finale che si misura in uscita è dovuto alla carica ancora presente nei condensatori, non esaurita a causa dell'assenza di carico.

4.2.4 Interfaccia MCU e stato batteria

Per verificare il corretto funzionamento dell'interfaccia logica esterna, è stato utilizzato per semplicità un *Arduino Uno R4 Wi-Fi*¹, sul quale è stato sviluppato un firmware di test della libreria *custom*, anch'esso reperibile al link *GitHub* nella sitografia.

Il risultato su *monitor seriale*² è stato il seguente:

```

1 -----
2 V: 4.009V | SOC: 78.3% | Rate: -4.37%/h | Stato: A BATTERIA
3 -----

```

Dalla libreria sviluppata è possibile anche inizializzare degli avvisi (*Alert*) quando vengono superate determinate soglie, mettendo a disposizione anche degli interrupt hardware sul pin *Alert* predisposto. In questo modo si ottiene:

¹Una delle schede di prototipazione più semplici e di ultima generazione prodotte da Arduino.

²Il monitor seriale è una finestra di visualizzazione dei dati ricevuti e inviati via seriale.

```

1 -----
2 V: 3.189V | SOC: 76.5% | Rate: -42.22%/h | Stato: A BATTERIA
3 >>> ALERT ATTIVO (0x4) <<<
4   - Sottotensione (<3.2V)
5 -----

```

Inoltre, avendo accesso al rate di carica, è possibile capire in base al segno di quest'ultimo, se la batteria si trova ad erogare energia o a riceverla:

```

1 -----
2 V: 4.174V | SOC: 37.9% | Rate: 9.57%/h | Stato: IN CARICA
3 -----

```

È opportuno precisare che la transizione logica tra lo stato di ricarica e quello di batteria, rilevata attraverso questo metodo, non è istantanea. I tempi di commutazione dipendono intrinsecamente dai calcoli effettuati dall'algoritmo interno, il quale applica un filtro matematico a media mobile alle letture del tasso di variazione (CRATE) per mitigare le fluttuazioni transitorie. È necessario quindi che la rate di carica cambi segno per confermare lo stato di ricarica o contrario; questo evento non è immediato.

La soluzione più semplice e implementabile, sarebbe quindi la lettura della tensione della sorgente esterna, la quale conferma istantaneamente se la batteria si trova in carica o meno.

4.2.5 Efficienza

In questa fase è stata svolta una misura dell'efficienza dell'intero circuito, nel caso di alimentazione tramite batteria oppure da sorgente esterna (con batteria scollegata), sottoposto a differenti carichi.

- **Test 1**

In questo test è stato applicato un carico in modo tale da ottenere:

- **Alimentazione esterna**

Input : 5 V @ 100 mA

Output : 5 V @ 90 mA

$$\eta_{\%} = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.09}{5 \cdot 0.1} \cdot 100 = 90\%$$

- **Alimentazione a batteria**

Input : 3.92 V @ 132 mA

Output : 5 V @ 87 mA

$$\eta_{\%} = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.087}{3.92 \cdot 0.132} \cdot 100 \approx 84\%$$

- **Test 2**

In questo test è stato applicato un carico in modo tale da ottenere:

- **Alimentazione esterna**

Input : 5 V @ 227 mA

Output : 5 V @ 186 mA

$$\eta\% = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.186}{5 \cdot 0.227} \cdot 100 \approx 82\%$$

- **Alimentazione a batteria**

Input : 3.9 V @ 290 mA

Output : 5 V @ 180 mA

$$\eta\% = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.18}{3.9 \cdot 0.29} \cdot 100 = 79.5\%$$

- **Test 3**

In questo test è stato applicato un carico in modo tale da ottenere:

- **Alimentazione esterna**

Input : 5 V @ 300 mA

Output : 5 V @ 243 mA

$$\eta\% = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.243}{5 \cdot 0.3} \cdot 100 = 81\%$$

- **Alimentazione a batteria**

Input : 3.9 V @ 390 mA

Output : 5 V @ 240 mA

$$\eta\% = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 0.24}{3.9 \cdot 0.39} \cdot 100 \approx 79.9\%$$

- **Test 4**

In questo ultimo test è stato applicato come carico un singolo diodo led ad alta intensità *Osram*, in particolare modello *LE RTDUW S2WN*. Vista la grande necessità energetica e non avendo a disposizione una batteria adeguata, la misura è stata svolta soltanto con alimentazione esterna:

Input : 4.9 V @ 1.25 A

Output : 4.8 V @ 1 A

$$\eta\% = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100 = \frac{4.8 \cdot 1}{4.9 \cdot 1.25} \cdot 100 \approx 78.3\%$$

4.2.6 Condizioni limite e analisi termica

In questa ultima sezione di test, il circuito è stato sottoposto al massimo carico possibile. In particolare è stata utilizzata una matrice LED con controllo luminosità per regolare l'assorbimento. Durante il test sono state svolte le seguenti fasi:

- **Individuazione del carico massimo e intervento del fusibile resettabile**

Durante questa fase è stata gradualmente inalzata la luminosità dei LED di carico. Tenendo a mente la soglia nominare di "rottura" del fusibile di 3 A, è stato riscontrato un assorbimento massimo di circa 1.6 A dalla porta di uscita e circa 2.5 A dalla porta di ingresso. I valori rilevati sono i valori per i quali il fusibile interviene in un intervallo molto ridotto dell'ordine del millisecondi.

- **Periodo prolungato sotto carico**

In questa fase invece è stato necessario rilevare la corrente massima per la quale il fusibile non interviene anche per un tempo prolungato. Il circuito è quindi stato sottoposto alla corrente massima rilevata di:

$$\begin{aligned} \text{Input} : & \quad 4.8 \text{ V @ } 1.7 \text{ A} & P_{IN} &= 8.16 \text{ W} \\ \text{Output} : & \quad 4.92 \text{ V @ } 1.3 \text{ A} & P_{OUT} &\approx 6.4 \text{ W} \end{aligned}$$

per un tempo prolungato ed è stata quindi misurata la temperatura del DC-DC e del fusibile, ottenendo:

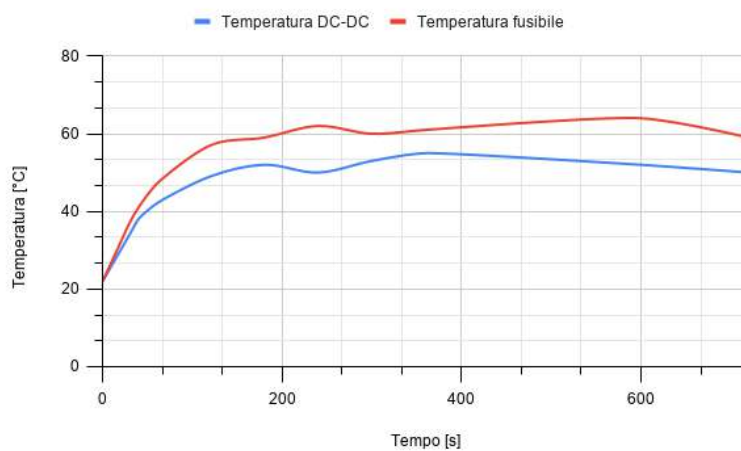


Figura 4.6: Grafico temperatura a massimo carico.

5. Conclusioni

Il presente lavoro di tesi ha affrontato la progettazione, lo sviluppo e la validazione di una Power Management Unit (PMU) integrata, concepita per dispositivi elettronici portatili ed embedded. L'obiettivo principale consisteva nel superare il divario tecnologico tra le tensioni variabili delle moderne celle ai polimeri di litio e le tensioni fisse richieste dai carichi digitali, garantendo al contempo continuità di servizio e sicurezza operativa.

5.1 Obiettivi Raggiunti

La scheda realizzata (di dimensioni compatte 50 mm x 50 mm su un PCB a due strati) ha dimostrato di soddisfare a pieno le specifiche di progetto iniziali:

- **Gestione Energetica e Continuità:** Il circuito di *Power Path* ha confermato un funzionamento eccellente. Le simulazioni e le prove sperimentali hanno dimostrato una commutazione automatica tra sorgente esterna e batteria senza interruzioni di servizio, presentando risposte al gradino prive di oscillazioni critiche e garantendo la corretta alimentazione del carico.
- **Conversione DC-DC:** L'impiego del convertitore Buck-Boost ha permesso di mantenere una tensione di uscita stabile e fissata a 5 V, operando in modo trasparente indipendentemente dallo stato di carica della batteria.
- **Sicurezza e Ricarica:** Il sistema di BMS integrato garantisce la protezione della cella da sovrascarica, sovraccarica e cortocircuiti. Parallelamente, il chip di ricarica lineare segue correttamente il profilo CC-CV, completando la carica a 4.2 V e offrendo un feedback visivo e logico per il monitoraggio esterno.

5.2 Risultati Sperimentali e Software

L'analisi sperimentale ha evidenziato prestazioni energetiche ottimali, registrando un'efficienza complessiva del sistema compresa tra il 78.3% a pieno carico e il 90% con assorbimenti ridotti, validando le scelte di dimensionamento dei componenti e del layout del PCB. In condizioni di stress termico ed elettrico, la scheda è stata in grado di sostenere un carico prolungato di circa 6.4 W (1.3 A a 4.92 V in uscita), prima dell'intervento in sicurezza del fusibile resettabile avvenuto a 1.6 A.

Un traguardo rilevante è stato raggiunto anche dal punto di vista software, con lo sviluppo di una libreria C++ *custom* per il sensore *Fuel Gauge* MAX17048. A differenza dei metodi tradizionali basati sul *Coulomb Counting*, l'implementazione software dell'algoritmo *ModelGauge* e delle soglie di compensazione ha permesso di filtrare efficacemente i *Voltage Sag* (cali di tensione) causati da carichi altamente impulsivi, restituendo al microcontrollore una stima accurata dello Stato di Carica (SOC) e robusti *alert* hardware.

5.3 Possibili applicazioni

Le prestazioni ottenute, in particolare l'erogazione stabile a 5 V, la commutazione ininterrotta della sorgente e l'ingombro ridotto, rendono il modulo estremamente versatile. Le possibili applicazioni sono molteplici. Di seguito vengono evidenziati alcuni dei possibili scenari di impiego:

- **Sistemi IoT¹ e Sensori Remoti:** Nei nodi sensore, la continuità di servizio è essenziale. Il circuito di *Power Path*, in questo caso, funzionerebbe da vero e proprio UPS². In caso di interruzione dell'alimentazione principale, il sistema passa istantaneamente alla batteria, garantendo l'integrità dei dati e mantenendo attive le comunicazioni wireless.
- **Robotica Mobile e Automazione Leggera:** In scenari che non richiedono elevate potenze di picco, come piccoli rover o prototipi di droni, il modulo può alimentare l'intero sistema (logica e sensori) in modo integrato.
- **Strumentazione Portatile e Data Logging:** In dispositivi di misura o registratori di dati ambientali, la stabilità della tensione è critica per la precisione dei sensori. Il convertitore Buck-Boost assicura 5 V stabili per tutto il ciclo di scarica della batteria, mentre il monitoraggio preciso tramite il sensore MAX17048 permette di gestire via software il salvataggio dei dati prima dell'esaurimento energetico.
- **Sistemi di Prototipazione e Sviluppo:** Grazie alle protezioni integrate, il modulo è ideale come alimentatore per kit di sviluppo e banchi di prova su breadboard. La gestione del *Power Path* permette di alimentare i prototipi via sorgente esterna durante la fase di programmazione e debug, mantenendo la batteria carica e pronta per i successivi test di mobilità senza interruzioni.

5.4 Sviluppi Futuri

Nonostante il prototipo risponda a tutti i requisiti prefissati, l'architettura proposta si presta a futuri potenziamenti e miglioramenti:

1. **Ricarica Switching:** Per dispositivi con batterie di capacità maggiore, il caricabatterie lineare potrebbe essere sostituito con un modello di tipo *Switching* (es. famiglia BQ24xxx di Texas Instruments), al fine di aumentare la corrente di ricarica oltre 1 A minimizzando la dissipazione termica.
2. **Gestione Completamente Digitale (PMIC I²C):** Una futura iterazione potrebbe integrare un convertitore DC-DC controllabile via bus I²C, permettendo al microcontrollore di variare dinamicamente la tensione di uscita in base alle necessità del carico, ottimizzando ulteriormente l'efficienza globale.
3. **Supporto a configurazioni Multi-Cella:** L'attuale progetto supporta celle singole (1S). Adattare il circuito di protezione e bilanciamento (Balancing) per configurazioni 2S o 3S permetterebbe di alimentare carichi industriali o motori che richiedono densità di potenza superiori.

In conclusione, il dispositivo realizzato si dimostra una soluzione robusta, flessibile e pronta per essere integrata in progetti embedded e IoT complessi, costituendo un'ottima base per la prototipazione e lo studio dell'elettronica di potenza su scala portatile.

¹Internet of Things si riferisce a una rete di oggetti fisici che consentono di raccogliere, scambiare dati e comunicare tra loro o con sistemi centralizzati via internet

²Dispositivo elettronico che fornisce energia di emergenza istantanea ai dispositivi collegati in caso di blackout o cali di tensione

Bibliografia

- [1] Paul Scherz & Simon Monk, *Practical Electronics*, Mc Graw Hill, 2016.
- [2] Paul Horowitz & Winfield Hill, *The Art Of Electronics*, Cambridge University, 2015.

Sitografia

- [1] *Datasheet Microchip MCP73831 Li-Po/Li-ion charging IC*
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf>
- [2] *Datasheet Texas Instruments TPS630701 buck-boost converter IC*
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63070.pdf>
- [3] *Datasheet FS8205 dual n-channel mosfet IC*
https://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS8205-DS-19_EN.pdf
- [4] *Datasheet SS33 Schottky diode*
<https://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf>
- [5] *Datasheet DW01A battery protection IC*
<https://hmsemi.com/download/DW01A.PDF>
- [6] *Datasheet DMP1045U-7 p-channel mosfet*
<https://www.lcsc.com/datasheet/C177033.pdf>
- [7] *Datasheet BSS84 p-channel mosfet*
<https://www.lcsc.com/datasheet/C7420340.pdf>
- [8] *Datasheet MAX17048 ModelGauge battery sensor*
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX17048-MAX17049.pdf>
- [9] *Repository GitHub contenente file di progettazione e schemi del progetto*
https://github.com/EmaNeg/Portable_Power_Management_Unit_Tesi.git

